



ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 2

ĐIỀU TRA CHỌN MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

Ths. CAO TIẾN SĨ

- **Chất lượng nghiên cứu khoa học, luận án phụ thuộc rất nhiều vào xác định cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu**
- **Khó khăn khi xác định cỡ mẫu phù hợp đại diện tổng thể**
- **Nội dung chủ yếu tập trung vào (1) cách xác định cỡ mẫu và (2) phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và phi ngẫu nhiên**

1. KHÁI NIỆM MẪU
2. XÁC ĐỊNH CỖ MẪU
3. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU
4. CÁC TÌNH HUỐNG

1. Khái niệm mẫu



➤ Điều tra chọn mẫu

Yates và cs (2003) có thể mô tả điều tra chọn mẫu như sau:

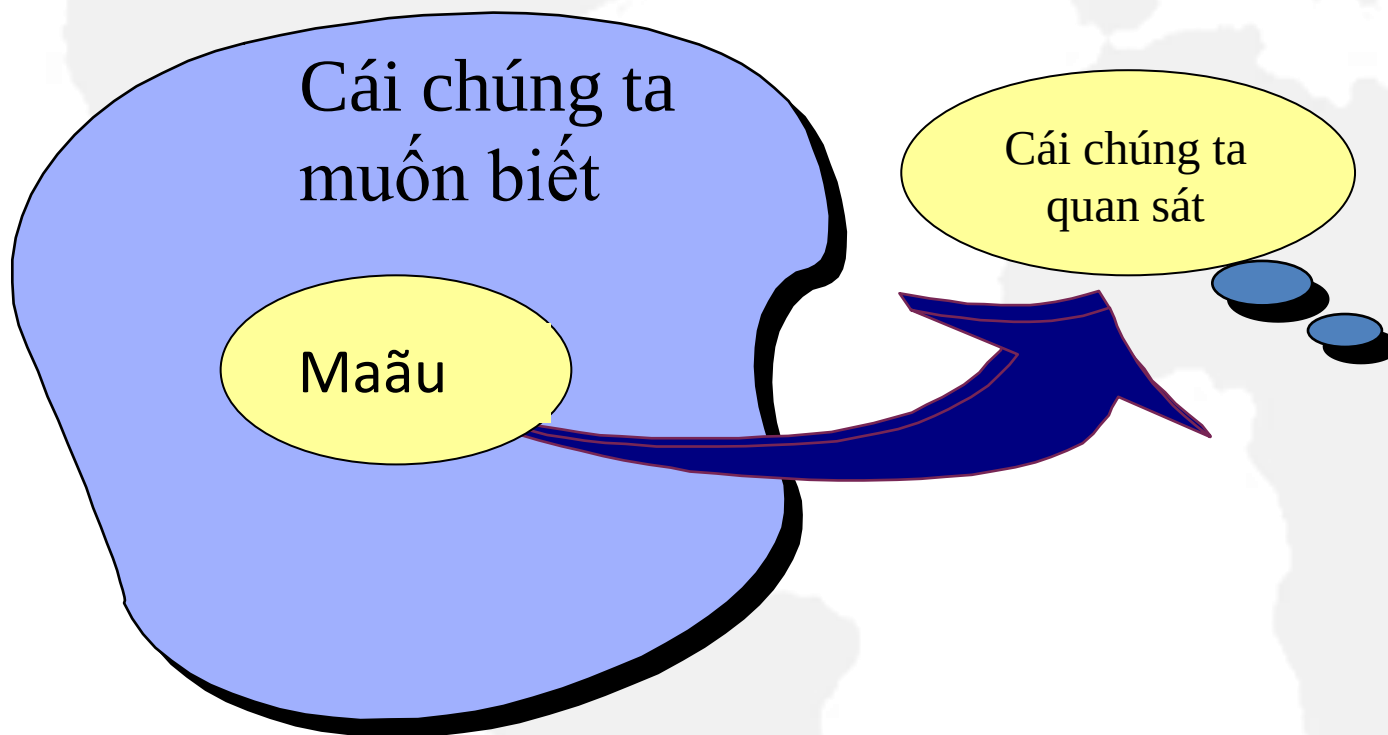
Toảng thể

Cái chúng ta
muốn biết

Mẫu

Mẫu ngẫu nhiên

Cái chúng ta
quan sát



1. Khái niệm mẫu



Điều tra chọn mẫu

Tổng thể (population) một tập hợp người hoặc đơn vị (phần tử) đối tượng nghiên cứu sẽ được nghiên cứu (hiểu biết về chúng)

Mẫu (Sample) một phần danh sách hay nhóm thành viên đại diện của một tổng thể có được từ các phương pháp lựa chọn khác nhau cho việc thu thập thông tin nghiên cứu



1. Khái niệm mẫu



➤ Điều tra chọn mẫu

➤ Chọn mẫu quyết định chất lượng nghiên cứu, mục đích tìm hiểu đặc điểm tổng thể nhưng dữ liệu không thể thu thập vì:

- ✓ Ngân sách nghiên cứu có hạn
- ✓ Thời gian thực hiện nghiên cứu không dài
- ✓ Trong thống kê, mẫu có thể đại diện chính xác cho tổng thể với độ tin cậy cho trước (thường 90% hay 95%)

1. Khái niệm mẫu



➤ Điều tra chọn mẫu

- Smith, T.M.F (1993) thì điều tra chọn mẫu là điều tra không toàn bộ, chọn đủ lớn đơn vị đại diện trong tổng thể rồi dùng kết quả suy rộng cho tổng thể
- Suy rộng như vậy sẽ tồn tại sai số mẫu, mẫu càng lớn sai số càng nhỏ
- Vì vậy, chọn mẫu xác định kích thước mẫu tối thiểu, việc quyết định bao nhiêu tùy vào nguồn lực cho khảo sát

1. Khái niệm mẫu



➤ Các khái niệm trong chọn mẫu

- Tổng thể
- Phần tử
- Đơn vị
- Khung mẫu

1. Khái niệm mẫu



➤ Các khái niệm trong chọn mẫu

- **Tổng thể nghiên cứu** (Study population) là tập hợp tất cả các đối tượng nghiên cứu (cần thu thập dữ liệu) mà nhà nghiên cứu cần nghiên cứu

Ví dụ: Nghiên cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh, thì tổng thể nghiên cứu là tập hợp tất cả những DNVVN

1. Khái niệm mẫu



➤ Các khái niệm trong chọn mẫu

- **Phần tử** (element) là đối tượng nghiên cứu cần thu thập dữ liệu, đơn vị nhỏ nhất của tổng thể

Ví dụ: khi nghiên cứu DNVVN tại huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh, mỗi DNVVN tại tỉnh Trà Vinh là một phần tử nghiên cứu

1. Khái niệm mẫu



➤ Các khái niệm trong chọn mẫu

- **Đơn vị chọn mẫu** (Sampling unit) mà trong nghiên cứu chia nhỏ tổng thể thành nhiều nhóm có đặc tính riêng, mỗi nhóm như vậy gọi là đơn vị chọn mẫu

Ví dụ: khi nghiên cứu DNVVN tại huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh, chia huyện theo các xã thì mỗi xã là đơn vị chọn mẫu và DNVVN ở xã là một phần tử nghiên cứu

1. Khái niệm mẫu



➤ Các khái niệm trong chọn mẫu

- **Khung mẫu** (Sampling frame) là danh sách liệt kê dữ liệu cần thiết của tất cả đơn vị và phần tử của tổng thể

Ví dụ: khi nghiên cứu DNVVN tại huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh, chia huyện theo các xã. Danh sách DNVVN (tên, địa chỉ) toàn bộ doanh nghiệp tại huyện Trà Cú theo xã được chọn là khung mẫu

2. Xác định cỡ mẫu



- **Xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể**
 - Xác định cho ước lượng trung bình tổng thể cho giá trị định lượng và cỡ mẫu dựa vào ước tính trung bình với độ chính xác cho trước
 - Xác định cho ước lượng tỷ lệ khi mục đích muốn biết tỷ lệ nào đó trong tổng thể; Yamane (1967) xác định 2 trường hợp: (1) không biết quy mô tổng thể và (2) biết được quy mô tổng thể

2. Xác định cỡ mẫu



➤ Xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể

➤ Xác định cỡ mẫu cho ước lượng trung bình tổng thể

$$\varepsilon = \frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Trong đó: Z tra bảng phân phối z cùng với độ tin cậy cho trước

σ độ lệch chuẩn của tổng thể (giá trị có thể lấy từ nghiên cứu trước; hoặc R/6: $R = X_{\max} - X_{\min}$; hoặc khảo sát thử nghiệm mẫu nhỏ - pilot survey)

2. Xác định cỡ mẫu



➤ Xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể

➤ Xác định cỡ mẫu cho ước lượng trung bình tổng thể

Ước lượng số ngày nghỉ trung bình của công nhân nhà máy, giám đốc nhân sự tìm hiểu thấy số ngày nghỉ có tuân theo luật phân phối chuẩn, với độ lệch chuẩn 3 ngày. Mẫu cần chọn bao nhiêu công nhân nếu độ tin cậy 95% và độ chính xác 0,5 ngày

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}{\varepsilon^2} = \frac{1,96^2 \cdot 3^2}{0,5^2} = 138,29 \Rightarrow \text{cỡ mẫu nghiên cứu là 139}$$

công nhân

2. Xác định cỡ mẫu



➤ Xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể

- Xác định cỡ mẫu cho ước lượng tỷ lệ không biết quy mô tổng thể

$$\varepsilon = \frac{Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = \frac{Z_{\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot p(1-p)}{\varepsilon^2}$$

Trong đó: Z tra bảng phân phối z cùng với độ tin cậy A cho trước; p là tỷ lệ n thành công, để an toàn nhất chọn p sao cho n lớn nhất khi $p = 0,5$; sai số có thể chọn 1%, 5%, 10%

2. Xác định cỡ mẫu



➤ Xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể

- Xác định cỡ mẫu cho ước lượng tỷ lệ không biết quy mô tổng thể

Xác định cỡ mẫu DNVVN ở Trà Vinh nhưng không biết tổng thể các DNVVN; với độ tin cậy 95%, $p = 0,5$ và sai số 5% thì có mẫu:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \cdot p(1-p)}{\varepsilon^2} = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1-0,5)}{0,05^2} = 384,16 \Rightarrow \text{tối thiểu } 385$$

nhưng dựa vào tài chính và thời gian cỡ mẫu có thể chọn 400

2. Xác định cỡ mẫu



➤ Xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể

➤ Xác định cỡ mẫu cho ước lượng tỷ lệ biết quy mô tổng thể

$$n = \frac{N}{1 + N\varepsilon^2}$$

Trong đó: N số lượng tổng thể; ε là sai số cho phép (thường 1%, 5%, 10%)

2. Xác định cỡ mẫu



➤ Xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể

➤ Xác định cỡ mẫu cho ước lượng tỷ lệ biết quy mô tổng thể

Xác định cỡ mẫu trong trường hợp nghiên cứu DNVVN tại

Trà Vinh khi biết có 1000 DNVVN với sai số 5%

$$n = \frac{N}{1 + N\varepsilon^2} = \frac{1000}{1 + 1000 \cdot (0,05^2)} = 285,7$$

Như vậy n tối thiểu là 286, nhưng nếu sai số 1% thì n tối thiểu sẽ là 909, nhưng tùy thuộc nguồn lực nghiên cứu của đơn vị nghiên cứu

2. Xác định cỡ mẫu



- **Cỡ mẫu tùy thuộc vào phương pháp sử dụng để phân tích trong nghiên cứu**
 - Cỡ mẫu càng lớn càng tốt nhưng vẫn đề nguồn lực, và tuy theo phương pháp định lượng các nhà nghiên cứu xác định qua công thức kinh nghiệm
 - ✓ Xác định mẫu qua mô hình phân tích nhân tố khám phá
 - ✓ Xác định mẫu qua mô hình hồi quy

2. Xác định cỡ mẫu



- **Cỡ mẫu tùy thuộc vào phương pháp sử dụng để phân tích trong nghiên cứu**
- Mô hình phân tích nhân tố khám phá theo Hair và cs (2006) dựa vào mức tối thiểu và số lượng biến phân tích
 - ✓ Mức tối thiểu 50 và tỷ lệ số quan sát với biến phân tích là 5:1; 10:1
 - ✓ Giả sử có m thang đo và P_j biến quan sát của thang đo thứ j thì cỡ mẫu: $n = k \sum_{j=1}^m P_j$
 - ✓ Nếu n nhỏ hơn mức tối thiểu chọn 50 quan sát

2. Xác định cỡ mẫu



- **Cỡ mẫu tùy thuộc vào phương pháp sử dụng để phân tích trong nghiên cứu**
 - Ví dụ mô hình phân tích nhân tố khám phá có 9 thang đo, mỗi thang đo có 5 biên quan sát, $k=5:1$
 - Khi đó: $n = k \sum_{j=1}^m P_j = 5 \sum_{j=1}^9 5 = 225$, như vậy mức tối thiểu 225 quan sát hoặc hơn tùy nguồn lực
 - ✓ Trường hợp $k=10:1$, $n = k \sum_{j=1}^m P_j = 10 \sum_{j=1}^9 5 = 450$, số quan sát tối thiểu là 450

2. Xác định cỡ mẫu



➤ **Cỡ mẫu tùy thuộc vào phương pháp sử dụng để phân tích trong nghiên cứu**

➤ Mô hình hồi quy theo Green W.H (1991) tùy thuộc dữ liệu chuỗi thời gian hay dữ liệu chéo

✓ Dữ liệu chuỗi thời gian thì $n - k > 20$, k là số biến độc lập của mô hình

Ví dụ có 6 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc, $n > 26$

✓ Dữ liệu chéo thì $n \geq 50 + kp$, với p là số biến độc lập, $k = 5$ quan sát:1 biến hay 10 quan sát:1 biến

2. Xác định cỡ mẫu



➤ **Cỡ mẫu tùy thuộc vào phương pháp sử dụng để phân tích trong nghiên cứu**

➤ Mô hình hồi quy theo Green W.H (1991) tùy thuộc dữ liệu chuỗi thời gian hay dữ liệu chéo

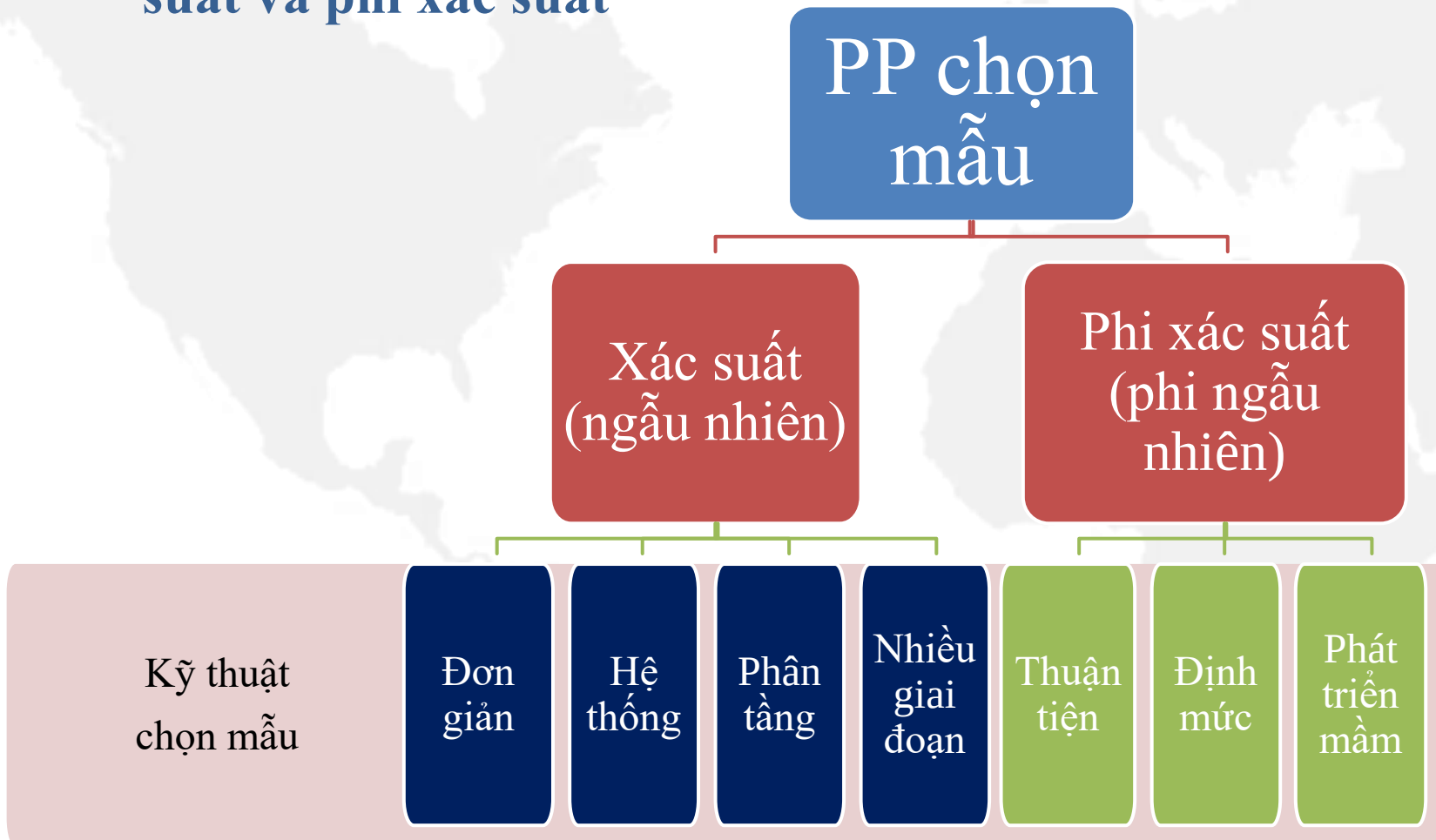
✓ Dữ liệu chéo thì $n \geq 50 + kp$, với p là số biến độc lập,
 $k = 5$ quan sát:1 biến hay 10 quan sát:1 biến

Ví dụ với 6 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc với $k = 5$ thì
tối thiểu 80 quan sát, $k=10$ thì tối thiểu 110 quan sát

3. Phương pháp chọn mẫu



- Theo Cochran (1977) có 2 phương pháp là chọn mẫu xác suất và phi xác suất



3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu xác suất/ngẫu nhiên

- Đảm bảo đơn vị từ tổng thể được chọn vào mẫu có khả năng như nhau
- Cần danh sách cụ thể đơn vị tổng thể nên khó xác định
- Tốn kém thời gian, chi phí cho thu dữ liệu do đối tượng phân tán

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu xác suất/ngẫu nhiên

➤ Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling)

- ✓ Thiết lập danh sách đơn vị (phần tử) tổng thể với trật tự nào đó (theo tên, hay địa chỉ,...)
- ✓ Sau đó đánh số thứ tự các đơn vị và rút thăm ngẫu nhiên lấy ra đủ n phần tử

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu xác suất/ngẫu nhiên

- Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống (systematic sampling)
 - ✓ Tương tự như chọn đơn giản nhưng cho bước nhảy k (k có thể 5, 10, 15, 20, ...)
 - ✓ Chọn ngẫu nhiên 1 đơn vị trong danh sách, đơn vị tiếp theo được chọn bằng khoảng k , cứ thế đến đủ đơn vị mẫu

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu xác suất/ngẫu nhiên

➤ Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng (Stratified sampling)

- ✓ Chia tổng thể theo 1 hoặc nhiều tiêu thức dựa vào mục đích nghiên cứu (phân tổ DN theo vùng, khu vực, quy mô, loại hình, tỉnh,...)
- ✓ Chọn n quan sát theo từng nhóm, mỗi nhóm chọn ngẫu nhiên đơn giản hay hệ thống
- ✓ Ví dụ: nghiên cứu DN FDI trong khu CN A ở TP. HCM

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu xác suất/ngẫu nhiên

➤ Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng (Stratified sampling)

- ✓ Kích thước mẫu yêu cầu là 210 DN, có danh sách DN trong khu CN, việc nghiên cứu xem vốn đầu tư DN thuộc quốc gia Mỹ, Nhật và nước khác có khác nhau không
- ✓ Như vậy, chia 3 nhóm quốc gia với số quan sát là 70/nhóm, và dùng cách chọn ngẫu nhiên đơn giản hay hệ thống chọn ra

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu xác suất/ngẫu nhiên

- Chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn (Multi-Stage sampling)
 - ✓ Dùng cho tổng thể lớn và địa bàn rộng
 - ✓ Chia đơn vị cấp I, chọn mẫu cấp I, sau đó chia cấp II rồi chọn mẫu cấp II
 - ✓ Mỗi cấp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản hay hệ thống

Ví dụ nghiên cứu DN FDI trong khu công nghiệp A ở TP.HCM

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu xác suất/ngẫu nhiên

➤ Chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn (Multi-Stage sampling)

Ví dụ nghiên cứu DN FDI trong khu công nghiệp A ở TP.HCM

- Giả sử kích thước mẫu là 630 DN ở Vùng kinh tế phía Nam, có danh sách; các DN thuộc các quốc gia khác nhau
- Nghiên cứu không sự khác nhau vốn đầu tư các DN Mỹ, Nhật và quốc gia khác, nghiên cứu 3 địa phương TH.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An - Bình Phước

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu xác suất/ngẫu nhiên

➤ Chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn (Multi-Stage sampling)

Ví dụ nghiên cứu DN FDI trong khu công nghiệp A ở TP.HCM

- Chia đơn vị cấp I theo khu công nghiệp A ở ba địa phương bằng mẫu ngẫu nhiên đơn giản hay hệ thống
- Chia cấp I thành cấp II theo 3 nhóm quốc gia, như vậy 210 DN chia cho mỗi nhóm quốc gia và bằng mẫu ngẫu nhiên đơn giản hay hệ thống

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu phi xác suất/phi ngẫu nhiên

- Các đơn vị trong tổng thể không có khả năng như nhau để được chọn vào mẫu
- Không đòi hỏi danh sách cụ thể và ít tốn nguồn lực thu thập
- Ít đại diện cho tổng thể và phù hợp khi ít tài chính, thời gian và nguồn lực

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu phi xác suất/phi ngẫu nhiên

➤ Chọn mẫu thuận tiện (convenience sampling) là lấy dựa trên việc tiếp cận đối tượng và lấy đủ yêu cầu

Ví dụ nghiên cứu DN FDI ở khu CNA TP.HCM với kích thước 210 DN với nghiên cứu không có sự khác nhau về vốn đầu tư của DN Mỹ, Nhật và quốc gia khác, chia DN theo các quốc gia, chọn mẫu bằng cách tiếp cận DN nào cho phép, chọn đủ mẫu thì dừng

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu phi xác suất/phi ngẫu nhiên

- Chọn mẫu định mức (quota sampling) là phân chia kích thước mẫu theo tỷ lệ và áp dụng kỹ thuật thuận tiện cho đủ số quan sát yêu cầu

Ví dụ chọn 200 DN FDI từ 2 khu công nghiệp ở TP.HCM, chia tỷ lệ 50% cho mỗi khu, dùng kỹ thuật lấy mẫu thuận tiện lấy đủ số quan sát

3. Phương pháp chọn mẫu



➤ Chọn mẫu phi xác suất/phi ngẫu nhiên

- Chọn mẫu theo phát triển mầm (snowball sampling) là chọn phần tử theo địa chỉ, sau đó hỏi phần tử này giới thiệu phần tử khác cho mẫu

Ví dụ: chọn 70 DN FDI nằm ngoài khu công nghiệp ở TP.HCM, chọn DN đã biết địa chỉ, sau đó qua DN này giới thiệu DN khác và lấy đủ số quan sát

4. Các tình huống



- **Tình huống 1 (hướng dẫn trang 35)**
- **Tình huống 2 (hướng dẫn trang 35)**
- **Tình huống 3 (hướng dẫn trang 36)**